ITS Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione
Cloud Specialist [D68444-15-2025-23]

Analisi di fattibilità

Progetto per l'esame finale

Unità formativa: Programmazione Python

ECHOES OF THE CRYPT

Videogioco 2D roguelike a visuale dall'alto

(titolo provvisorio)

NOME DEL PROGETTO
Echoes of the Crypt (titolo provvisorio)

SCUOLA
ITS Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione

ANNO
2026

MATERIA
Programmazione Python

DOCENTE
Massimo Papa

STUDENTE
Luca Tarallo

Consegna entro domenica 18 ottobre 2026, ore 20:00

1. Oggetto

Echoes of the Crypt (titolo provvisorio) è un videogioco 2D a visuale dall'alto di genere roguelike: il giocatore attraversa un dungeon generato proceduralmente, sconfigge nemici e boss sparando proiettili e raccoglie oggetti che potenziano il personaggio. Ogni partita è diversa dalla precedente e, in caso di sconfitta, si ricomincia da capo (permadeath). Il progetto si ispira a *The Binding of Isaac: Repentance+* e a *Mewgenics*, ma utilizza grafica, nomi e contenuti originali.

2. Scopo

Cosa si prefigge l'applicazione. Realizzare un gioco completo e giocabile, pensato per sessioni di 15-20 minuti, con un'elevata rigiocabilità grazie alla generazione casuale dei piani e alla combinazione degli oggetti raccolti.

Quale problematica vuole risolvere.

- **Per l'utente:** offrire un'esperienza di intrattenimento rapida e sempre diversa, con una difficoltà che cresce stanza dopo stanza.
- **Per il percorso formativo:** mettere in pratica in un unico progetto quanto studiato nel corso (funzioni documentate, liste, tuple, dizionari, stringhe, gestione dei file) e affrontare problemi tipici dello sviluppo software reale: organizzazione in moduli, ciclo di gioco in tempo reale, test e correzione dei bug.
- **Dal punto di vista tecnico:** dimostrare che il gioco è realizzabile interamente con strumenti open source e che funziona su distribuzioni GNU/Linux.

3. Modalità operative

3.1 Strumenti e ambiente di sviluppo

Ambito	Scelta
Linguaggio	Python 3.12
Libreria principale	pygame-ce: finestra, grafica 2D, gestione dell'input da tastiera e audio
Librerie standard	random (generazione procedurale), json (salvataggio), math, pathlib
Ambiente di sviluppo	Ubuntu 24.04 LTS (GNU/Linux), Visual Studio Code, ambiente virtuale venv
Versionamento	Git con repository su GitHub
Distribuzione	Repository con requirements.txt e script di avvio run.sh; eventuale eseguibile con PyInstaller
Grafica e audio	Pixel art originale o risorse a licenza libera (CC0, es. Kenney e OpenGameArt); nessun materiale tratto dai giochi di riferimento

3.2 Funzionalità previste

Funzionalità **essenziali**, necessarie per considerare il progetto completo:

Funzionalità	Descrizione
Movimento e attacco	Spostamento con i tasti WASD e sparo nelle quattro direzioni con le frecce.
Generazione del piano	Griglia di stanze collegate da porte, creata con un algoritmo casuale (random walk): stanza iniziale, stanze con nemici, stanza del tesoro e stanza del boss.
Stanze e combattimento	Le porte restano chiuse finché tutti i nemici della stanza non sono sconfitti.
Nemici	Tre o quattro tipi con intelligenza artificiale semplice (inseguitore, tiratore, nemico errante) e un boss di fine piano.
Oggetti	Circa 15 oggetti passivi che modificano danno, velocità, gittata, cadenza di tiro e vita; raccolta di cuori e monete.
Vita e sconfitta	Sistema a cuori, gestione del danno, game over e permadeath.
HUD e minimappa	Indicatori a schermo (vita, monete, statistiche) e minimappa delle stanze visitate.
Salvataggio	File JSON con record e statistiche; i contenuti (nemici, oggetti) sono descritti in dizionari, così da poterne aggiungere senza modificare la logica del gioco.

Funzionalità **opzionali**, da realizzare solo a progetto essenziale concluso: più piani e più boss, personaggi giocabili con statistiche diverse, sinergie tra oggetti, effetti sonori e musica, partite con seed condivisibile.

3.3 Interfaccia utente

L'applicazione ha un'**interfaccia grafica 2D** in una finestra da 1280x720 pixel, interamente controllabile da tastiera.

- **Menu principale:** Nuova partita, Statistiche, Esci; navigazione con frecce e Invio.
- **Schermata di gioco:** la stanza è vista dall'alto al centro; in alto l'HUD con cuori, monete e statistiche del personaggio, mentre la minimappa occupa l'angolo in alto a destra.
- **Pausa (ESC):** permette di riprendere la partita o tornare al menu.
- **Game over:** riepilogo della partita (piano raggiunto, nemici sconfitti, oggetti raccolti, tempo di gioco) e ritorno al menu.

Tasto	Azione
W A S D	Movimento del personaggio
Frecce direzionali	Sparo verso l'alto, il basso, sinistra, destra
ESC	Pausa / ritorno al menu
Invio	Conferma nei menu

3.4 Organizzazione del codice

Il programma sarà suddiviso in moduli, ciascuno con funzioni documentate secondo lo schema visto a lezione (descrizione, parametri formali, valore di ritorno): `main.py` (ciclo di gioco), `dungeon.py` (generazione del piano), `giocatore.py`, `nemici.py`, `oggetti.py`, `interfaccia.py` e `salvataggio.py`.

3.5 Rischi e mitigazioni

Rischio	Mitigazione
Progetto troppo ampio per i tempi disponibili	Sviluppo per fasi con una versione minima giocabile entro la terza settimana; le funzionalità opzionali solo a core completato.
Prestazioni di Python con molti elementi a schermo	Limite al numero di entità per stanza, sprite semplici, obiettivo di 60 FPS verificato durante lo sviluppo.
Errori nella generazione del piano (stanze isolate)	Controllo della connessione tra le stanze e test con seed fissi.
Diritti d'autore su grafica e audio	Solo risorse originali o a licenza libera, con indicazione delle fonti.
Compatibilità con GNU/Linux	Sviluppo e test direttamente su Ubuntu, percorsi gestiti con pathlib, dipendenze in requirements.txt.

4. Tempistiche

Si prevede di portare a termine il progetto in **circa 6 settimane**, con un impegno indicativo di 8-10 ore a settimana.

Settimana	Attività	Risultato atteso
1	Configurazione ambiente Linux e repository, ciclo di gioco, movimento e sparo	Personaggio controllabile
2	Generazione del piano, stanze, porte e minimappa	Dungeon esplorabile
3	Nemici e intelligenza artificiale, sistema di vita e danno	Versione minima giocabile
4	Oggetti passivi, raccolta di cuori e monete, boss	Partita completa dall'inizio alla fine
5	Menu, HUD, salvataggio JSON, audio	Gioco completo
6	Test su Linux, bilanciamento, correzione dei bug, documentazione	Versione finale consegnabile